

BAGIAN A

REQUIREMENT & ANALISIS SISTEM

Pengujian Sistem Aplikasi TaskOrbit - Sistem Manajemen Tugas Mahasiswa

Ringkasan Dokumen

Dokumen ini merevisi Bagian A agar sesuai dengan implementasi project Laravel TaskOrbit. Penyesuaian utama: teknologi frontend menggunakan Tailwind CSS dan Vite, filter tugas berdasarkan status, prioritas tugas dihitung dari deadline, serta konfigurasi pengujian menggunakan PHPUnit.

Aspek	Keterangan
Nama Aplikasi	TaskOrbit / Student Task Manager
Jenis Sistem	Aplikasi web manajemen tugas mahasiswa
Framework Backend	Laravel Framework ^13.7
Bahasa Backend	PHP ^8.3
Frontend	Blade Template, Tailwind CSS, Vite, Chart.js, FontAwesome, Alpine.js
Database	MySQL/MariaDB untuk aplikasi, SQLite in-memory untuk test
Tools Testing	PHPUnit melalui Laravel Artisan Test Runner

Disusun untuk: Project Pengujian Sistem PPL A - Kelompok 71

1. Judul Project

Pengujian Sistem Aplikasi TaskOrbit - Sistem Manajemen Tugas Mahasiswa.

TaskOrbit merupakan aplikasi berbasis web yang membantu mahasiswa mencatat, mengelompokkan, mencari, memfilter, dan memantau tugas kuliah. Sistem juga menyediakan perhitungan prioritas otomatis berdasarkan deadline tugas.

2. Requirement & Analisis Sistem

2.1 Deskripsi Sistem

TaskOrbit adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas-tugas kuliah secara lebih teratur. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat mencatat tugas, menentukan deadline, mengelompokkan tugas berdasarkan kategori, serta memantau status pengerjaan tugas.

Sistem ini dirancang agar mahasiswa tidak lupa terhadap tugas yang harus dikerjakan dan dapat mengetahui tugas mana yang paling mendesak berdasarkan deadline. Selain itu, aplikasi ini menyediakan dashboard yang menampilkan ringkasan jumlah tugas, jumlah tugas selesai, jumlah kategori, dan grafik status tugas.

Catatan Kesesuaian Implementasi

Dokumen ini mengikuti kondisi project saat ini: pencarian tugas berdasarkan judul, filter tugas berdasarkan status, prioritas tugas dihitung dari deadline, dan tampilan dibuat menggunakan Tailwind CSS melalui Vite.

2.1.1 Tujuan Sistem

- Memudahkan mahasiswa mencatat tugas kuliah secara terstruktur.
- Membantu mahasiswa menentukan batas waktu pengerjaan melalui field deadline.
- Mengelompokkan tugas berdasarkan kategori agar daftar tugas lebih rapi.
- Memantau progres pengerjaan melalui status Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, dan Selesai.
- Memberikan prioritas otomatis agar mahasiswa mengetahui tugas yang paling mendesak.
- Menyediakan dashboard ringkas agar kondisi tugas dapat dipahami secara cepat.

2.1.2 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup sistem dibatasi pada pengelolaan tugas pribadi mahasiswa. Setiap pengguna hanya dapat mengakses tugas dan kategori miliknya sendiri melalui mekanisme autentikasi Laravel.

Komponen	Cakupan
Autentikasi	Registrasi, login, logout, dan proteksi halaman menggunakan middleware auth/guest.
Tugas	CRUD tugas, detail tugas, status tugas, deadline, deskripsi, kategori, dan prioritas otomatis.
Kategori	CRUD kategori yang dimiliki oleh masing-masing user.
Dashboard	Ringkasan jumlah tugas, jumlah tugas selesai, jumlah kategori, dan grafik status tugas.
Pencarian & Filter	Pencarian berdasarkan judul tugas dan filter berdasarkan status pengerjaan.
Pengujian	Unit testing untuk service dan feature testing untuk alur autentikasi, kategori, serta tugas.

2.1.3 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
Mahasiswa	Pengguna utama aplikasi yang mengelola tugas kuliah miliknya sendiri.	Registrasi, login, logout, melihat dashboard, mengelola tugas, mengelola kategori, mencari dan memfilter tugas, mengubah status tugas.
Sistem	Komponen aplikasi yang memproses request pengguna dan menjalankan logika otomatis.	Validasi input, autentikasi, penyimpanan data, penghitungan prioritas deadline, dan penyajian ringkasan dashboard.

2.1.4 Fitur Utama

ID	Fitur	Deskripsi
F-01	Pengelolaan Tugas	Mahasiswa dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus tugas. Data tugas meliputi judul, deskripsi, kategori, deadline, dan status.
F-02	Pengelolaan Kategori	Mahasiswa dapat menambah, mengubah, melihat, dan menghapus kategori untuk mengelompokkan tugas.
F-03	Pengaturan Deadline	Mahasiswa dapat menentukan batas waktu pengerjaan setiap tugas. Deadline menjadi dasar penghitungan prioritas.
F-04	Perubahan Status	Status tugas dapat diubah menjadi Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, atau Selesai.
F-05	Dashboard	Dashboard menampilkan jumlah tugas, jumlah tugas selesai, jumlah kategori, dan grafik status tugas.
F-06	Pencarian & Filter	Mahasiswa dapat mencari tugas berdasarkan judul dan memfilter daftar tugas berdasarkan status pengerjaan.
F-07	Prioritas Otomatis	Sistem menghitung prioritas tugas berdasarkan deadline: Sangat Tinggi (Overdue), Tinggi, Medium, Rendah, atau Normal.

2.1.5 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Kegunaan dalam Project
Laravel	Framework utama untuk route, controller, model, middleware, autentikasi, validasi, migrasi database, dan testing.
PHP	Bahasa backend yang menjalankan logika sistem, service layer, dan proses request aplikasi.

Teknologi	Kegunaan dalam Project
MySQL/MariaDB	Database utama untuk menyimpan data pengguna, tugas, kategori, deadline, dan status tugas.
SQLite	Database pengujian in-memory pada konfigurasi PHPUnit agar test berjalan cepat dan tidak bergantung pada database lokal.
Blade Template	Template engine Laravel untuk menyusun halaman antarmuka dan menghubungkan data backend ke view.
Tailwind CSS	Framework utility-first CSS untuk tampilan modern, responsif, dan konsisten.
Vite	Frontend build tool untuk mengelola dan mengompilasi asset CSS/JavaScript.
Chart.js	Library grafik untuk menampilkan ringkasan status tugas pada dashboard.
FontAwesome	Library ikon untuk memperjelas tombol, navigasi, dan elemen tampilan.
Alpine.js	Library JavaScript ringan untuk dropdown, mobile menu, dan toggle dark/light mode.
PHPUnit	Tools pengujian unit dan feature test yang dijalankan melalui Laravel Artisan Test Runner.

2.1.6 Entitas Data Utama

Entitas	Deskripsi dan Relasi
User	Menyimpan data pengguna, termasuk nama, email, password, dan role. User memiliki relasi one-to-many dengan Task dan Category.
Category	Menyimpan kategori tugas milik user. Setiap kategori dapat memiliki banyak tugas.
Task	Menyimpan data tugas, termasuk user_id, category_id, title, description, deadline, dan status.

2.2 Functional Requirement

Functional requirement berikut disusun berdasarkan fitur yang tersedia pada route, controller, model, service, view, dan test project TaskOrbit.

No	Req ID	Requirement	Deskripsi	Aktor
1	REQ-01	Registrasi akun	Mahasiswa dapat mendaftar akun baru dengan mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password yang valid.	Mahasiswa

No	Req ID	Requirement	Deskripsi	Aktor
2	REQ-02	Login	Mahasiswa dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar.	Mahasiswa
3	REQ-03	Menambahkan tugas	Mahasiswa dapat membuat tugas baru dengan mengisi judul, deskripsi, kategori, dan deadline.	Mahasiswa
4	REQ-04	Mengubah status tugas	Mahasiswa dapat mengubah status tugas menjadi Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, atau Selesai.	Mahasiswa
5	REQ-05	Mengelola kategori	Mahasiswa dapat menambahkan, mengedit, melihat, dan menghapus kategori tugas.	Mahasiswa
6	REQ-06	Prioritas otomatis	Sistem menghitung prioritas tugas berdasarkan sisa waktu deadline.	Sistem
7	REQ-07	Mencari dan memfilter tugas	Mahasiswa dapat mencari tugas berdasarkan judul dan memfilter tugas berdasarkan status pengerjaan.	Mahasiswa
8	REQ-08	Melihat dashboard	Mahasiswa dapat melihat ringkasan jumlah tugas, tugas selesai, kategori, dan grafik status tugas.	Mahasiswa
9	REQ-09	Logout	Mahasiswa dapat keluar dari sistem setelah berhasil login.	Mahasiswa

2.3 Use Case Diagram dan Skenario

Use case diagram aplikasi TaskOrbit menggambarkan hubungan antara aktor Mahasiswa dan Sistem dengan fitur utama aplikasi. Karena dokumen ini dibuat dalam bentuk teks, relasi use case dijelaskan melalui tabel overview dan detail skenario berikut.

ID	Use Case	Aktor	Hasil yang Diharapkan
UC-01	Registrasi akun	Mahasiswa	Akun pengguna baru tersimpan dan user diarahkan ke dashboard.
UC-02	Login	Mahasiswa	User berhasil masuk dan memperoleh sesi autentikasi.
UC-03	Logout	Mahasiswa	Sesi user diakhiri dan user

ID	Use Case	Aktor	Hasil yang Diharapkan
			keluar dari area aplikasi.
UC-04	Melihat dashboard	Mahasiswa	User melihat ringkasan tugas, kategori, dan grafik status.
UC-05	Mengelola tugas	Mahasiswa	User dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus tugas.
UC-06	Mengubah status tugas	Mahasiswa	Status tugas berubah sesuai pilihan user.
UC-07	Mengelola kategori	Mahasiswa	Kategori tugas dapat ditambah, diubah, dilihat, dan dihapus.
UC-08	Mencari dan memfilter tugas	Mahasiswa	Daftar tugas ditampilkan berdasarkan kata kunci judul dan status.
UC-09	Menghitung prioritas otomatis	Sistem	Prioritas tugas ditentukan berdasarkan deadline.

2.3.1 Detail Skenario Use Case

UC-01 Registrasi Akun

- Precondition: user berada pada halaman register dan belum login.
- Alur utama: user mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password, lalu menekan tombol daftar.
- Postcondition: akun tersimpan pada tabel users, user otomatis login, dan diarahkan ke dashboard.
- Alternatif: jika input tidak valid, sistem menampilkan pesan error validasi.

UC-02 Login

- Precondition: user sudah memiliki akun dan berada pada halaman login.
- Alur utama: user mengisi email dan password, sistem memvalidasi input, lalu mencocokkan kredensial.
- Postcondition: user masuk ke dashboard dan sesi autentikasi aktif.
- Alternatif: jika password salah atau format input tidak valid, sistem menolak login dan menampilkan error.

UC-03 Logout

- Precondition: user sedang login.
- Alur utama: user memilih menu keluar, sistem menghapus sesi autentikasi.
- Postcondition: user keluar dari aplikasi dan diarahkan ke halaman publik/login.

UC-04 Melihat Dashboard

- Precondition: user sudah login.
- Alur utama: sistem mengambil jumlah tugas, jumlah tugas selesai, jumlah kategori, dan status tugas milik user.
- Postcondition: dashboard menampilkan ringkasan dan grafik status tugas.

UC-05 Mengelola Tugas

- Precondition: user sudah login dan memiliki kategori tugas.
- Alur utama: user membuat tugas dengan judul, kategori, deadline, dan deskripsi; user juga dapat melihat detail, mengubah, atau menghapus tugas.
- Postcondition: data tugas tersimpan, berubah, atau terhapus sesuai aksi user.
- Alternatif: jika input tugas tidak valid, sistem menampilkan error validasi.

UC-06 Mengubah Status Tugas

- Precondition: user sudah login dan memiliki tugas.
- Alur utama: user membuka tugas lalu memilih status baru.
- Postcondition: status tugas tersimpan sebagai Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, atau Selesai.
- Alternatif: jika status tidak termasuk pilihan yang diizinkan, sistem menolak perubahan.

UC-07 Mengelola Kategori

- Precondition: user sudah login.
- Alur utama: user menambah kategori, melihat daftar kategori, mengubah nama/deskripsi kategori, atau menghapus kategori.
- Postcondition: data kategori milik user berubah sesuai aksi yang dilakukan.

UC-08 Mencari dan Memfilter Tugas

- Precondition: user sudah login dan berada pada halaman daftar tugas.
- Alur utama: user memasukkan kata kunci judul dan/atau memilih status tugas.
- Postcondition: sistem menampilkan daftar tugas yang sesuai dengan query pencarian dan filter status.

UC-09 Menghitung Prioritas Otomatis

- Precondition: tugas memiliki deadline atau nilai deadline diproses oleh service.
- Alur utama: sistem membandingkan deadline dengan waktu saat ini.
- Postcondition: sistem mengembalikan prioritas Normal, Sangat Tinggi (Overdue), Tinggi, Medium, atau Rendah.
- Alternatif: jika deadline kosong atau tidak valid, prioritas dikembalikan sebagai Normal.

2.4 Requirement Traceability Matrix (RTM)

RTM berikut menghubungkan kebutuhan fungsional dengan test yang tersedia pada project. Status Implemented berarti requirement sudah memiliki dukungan implementasi dan/atau test pada folder tests.

Req ID	Requirement	Test Case / Bukti	Level Testing	Status
REQ-01	Registrasi akun	AuthTest::test_user_can_register	Feature/Integration	Implemented
REQ-02	Login	AuthValidationServiceTest::test_validate_login_success; AuthTest::test_user_can_login; AuthTest::test_user_cannot_login_with_invalid_credentials	Unit; Feature/Integration	Implemented
REQ-03	Menambahkan tugas	TaskValidationServiceTest::test_validate_task_success; TaskFeatureTest::test_user_can_create_task	Unit; Feature/Integration	Implemented
REQ-04	Mengubah status tugas	TaskFeatureTest::test_user_can_update_task_status	Feature/Integration	Implemented
REQ-05	Mengelola kategori	CategoryFeatureTest::test_authenticated_user_can_view_categories; test_user_can_create_category; test_user_can_edit_category; test_user_can_delete_category	Feature/Integration	Implemented

Req ID	Requirement	Test Case / Bukti	Level Testing	Status
REQ-06	Prioritas otomatis	TaskPriorityServiceTest::test_priority_empty_deadline; test_priority_overdue; test_priority_high; test_priority_medium; test_priority_low	Unit	Implemented
REQ-07	Mencari dan memfilter tugas	Belum ada test khusus search/filter; implementasi terdapat pada TaskController::index	Feature/Integration	Perlu ditambah test
REQ-08	Melihat dashboard	ExampleTest::the_application_returns_a_successful_response; dashboard route tersedia pada routes/web.php	Feature/Integration	Sebagian
REQ-09	Logout	Route logout tersedia pada AuthController::logout; belum ada test khusus logout	Feature/Integration	Perlu ditambah test

2.5 Analisis Kesesuaian dengan Project

Bagian ini merangkum kesesuaian dokumen dengan implementasi aktual pada project Laravel TaskOrbit.

Aspek	Status	Keterangan
Nama aplikasi	Sesuai	Project menggunakan nama TaskOrbit / Student Task Manager pada README dan tampilan.
Autentikasi	Sesuai	Route login, register, dan logout tersedia pada routes/web.php dan AuthController.
CRUD tugas	Sesuai	Route resource tasks dan TaskController mendukung create, show, update, status update, dan delete.
CRUD kategori	Sesuai	Route resource categories dan CategoryController mendukung index, create, store, edit, update, dan destroy.
Dashboard	Sesuai	Dashboard menampilkan taskCount, completedTaskCount, categoryCount, dan statusCounts untuk grafik.
Filter kategori	Tidak digunakan	Project saat ini hanya memfilter tugas berdasarkan status, bukan kategori.
Teknologi frontend	Direvisi	Dokumen lama menyebut Bootstrap 5, sedangkan project memakai Tailwind CSS dan Vite.
Testing	Sesuai	Project memakai PHPUnit, phpunit.xml, tests/Unit, dan tests/Feature.

2.6 Rekomendasi Penyempurnaan Test

Agar RTM semakin kuat, beberapa test tambahan disarankan untuk menutup requirement yang belum memiliki test khusus.

Prioritas	Test yang Disarankan	Tujuan
Tinggi	Feature test search tugas berdasarkan judul	Memastikan query search pada halaman tasks/index bekerja sesuai kebutuhan REQ-07.
Tinggi	Feature test filter tugas berdasarkan status	Memastikan filter status hanya menampilkan tugas dengan status yang dipilih.
Medium	Feature test dashboard ringkasan tugas	Memastikan jumlah tugas, tugas selesai, kategori, dan data grafik sesuai database user.
Medium	Feature test logout	Memastikan sesi user berakhir dan user tidak lagi authenticated setelah logout.

Kesimpulan Bagian A

Bagian A telah disesuaikan dengan project TaskOrbit yang sebenarnya. Revisi utama terletak pada penyebutan teknologi frontend, cakupan filter tugas, definisi prioritas otomatis, dan RTM yang dikaitkan dengan test yang tersedia di project. Dengan revisi ini, bagian requirement dan analisis sistem menjadi lebih akurat sebagai dasar untuk Bagian B sampai Bagian G dalam laporan pengujian.

Kesimpulan Singkat

Project TaskOrbit layak dijadikan objek pengujian karena memiliki fitur CRUD, autentikasi, validasi input, service layer untuk unit testing, feature test untuk alur sistem, serta dashboard yang dapat diuji secara sistematis.